ВсОШ 2021, заключительный этап, 11 класс, задача 11.6

11.6. В тетраэдре $SABC$ длины всех шести рёбер различны. Точка A' в плоскости SBC симметрична точке S относительно серединного перпендикуляра к отрезку BC. Точка B' в плоскости SAC и точка C' в плоскости SAB определяются аналогично. Докажите, что плоскости $AB'C'$, $A'BC'$, $A'B'C$ и ABC имеют общую точку. (*А. Кузнецов*)

Решение. Будем обозначать (XYZ) окружность, описанную около треугольника XYZ. Обозначим через ω описанную сферу тетраэдра $SABC$. Она пересекает плоскость SAB по окружности (SAB). Точка C' лежит на окружности (SAB), а потому и на сфере ω. Рассуждая аналогично, мы получаем, что точки A' и B' лежат на сфере ω. Тогда точки S, A', B', C' лежат

на окружности, по которой сфера ω пересекает плоскость, проходящую через B параллельно плоскости ABC. Не умаляя общности можно считать, что они лежат на окружности именно в таком порядке, то есть четырехугольник $SA'B'C'$ — вписанный.

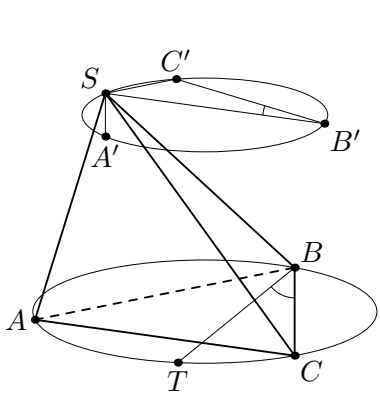


Рис. 5

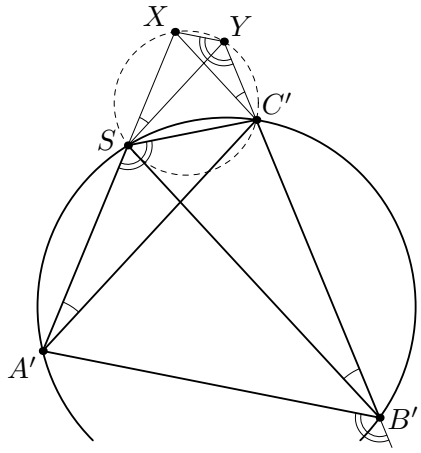


Рис. 6

Отметим на луче $A'S$ точку X, а на луче $B'C'$ — точку Y так, что $A'C' \parallel SY$ и $SB' \parallel C'X$. Тогда $\angle XC'Y = \angle SB'C' = \angle SA'C' = \angle XSY$, поэтому четырехугольник $XSC'Y$ тоже вписанный. Следовательно, $\angle C'YX = \angle A'SC' = 180^\circ - \angle A'B'C'$, поэтому $A'B' \parallel XY$. Заметим, что $SC' \parallel AB$, $SX \parallel BC$ и $XC' \parallel SB' \parallel AC$.

Таким образом, стороны треугольников ABC и $C'SX$ попарно параллельны. Кроме того, они лежат в параллельных плоскостях. Значит, если параллельно перенести треугольник $C'SX$ так, чтобы вершина C' попала в точку A, то полученный треугольник будет отличаться от треугольника ABC гомотетией, а сами треугольники ABC и $C'SX$ — подобны. При упомянутых выше преобразованиях точка Y перейдет в точку T на окружности (ABC), причем $TA \parallel YC'$, $TB \parallel YS$ и $TC \parallel YX$. А тогда $TA \parallel B'C'$, и точка T лежит в плоскости $AB'C'$; аналогично для плоскостей $BA'C'$ и $CA'B'$. А в плоскости ABC она лежит по построению, поэтому эти 4 плоскости имеют общую точку.

Замечание. После того, как мы доказали, что точки A', B', C' лежат на описанной сфере тетраэдра, можно закон-

чить решение инверсией с центром в точке S (с радиусом 1). Обозначим через A^*, B^* и C^* образы точек A, B и C. Образ A'^* точки A' — точка пересечения касательной к окружности SB^*C^* в точке S с прямой B^*C^*, аналогичное верно для точек B'^* и C'^*. Несложно проверить, что эти три точки лежат на одной прямой, обозначим ее ℓ. Тогда окружности $(A'^*B'^*C^*)$, $(A'^*B^*C'^*)$, $(A^*B'^*C'^*)$ и $(A^*B^*C^*)$ проходят через одну точку — точку Микеля M четырехсторонника, образованного прямыми A^*B^*, B^*C^*, C^*A^* и ℓ. А это означает, что плоскости A_1B_1C, AB_1C_1, A_1BC_1 и ABC проходят через прообраз M.